O Sistema Geodésico Brasileiro — Parte 1: SIRGAS2000

Como o Brasil trocou de referencial: a herança, o projeto, a campanha e a adoção — quatro aulas

---

Simulador de Sistemas de Coordenadas

O que vamos ver

1. Onde paramos
2. O que é o SGB
3. Medir um país marco a marco
4. O datum topocêntrico
5. O custo da herança
6. Fechamento
7. Aula 2: A idealização (1993–1995)
8. Aula 3: A realização (maio de 2000)
9. Aula 4: Adoção, densificação e vida útil

Esta é a Parte 1

A **posição**: como o Brasil sabe *onde* fica cada ponto, e como mudou a forma de saber. A **altitude** (a rede altimétrica) fica para a Parte 2.

Quatro aulas

Aula 1 · O problema herdado

Como se media um país inteiro antes do satélite — e por que o resultado envelhecia mal.

Aula 2 · A idealização

1993–1995: como se planeja um referencial para um continente, e o ensaio geral chamado SIRGAS95.

Aula 3 · A realização

Maio de 2000: 184 estações medidas ao mesmo tempo, e o cálculo que as transforma em coordenadas.

Aula 4 · Adoção e vida útil

A lei, a conta de conversão, a rede contínua — e por que a coordenada oficial já não bate com o receptor.

Cada aula tem 50 minutos, começa relembrando a anterior e termina com um resumo.

Vamos **devagar**: uma ideia por slide.

Aula 1

O problema herdado

aula 1 de 4

Onde paramos

As perguntas de hoje

1. O que é o Sistema Geodésico Brasileiro, e do que ele é feito?
2. Como se media um país inteiro antes do GPS?
3. O que é um datum "topocêntrico", e por que ele envelhece mal?
4. Que erro a rede herdada carregava — e como se descobriu?

Combinado

No fim da aula, você vai saber responder às quatro — com as suas palavras.

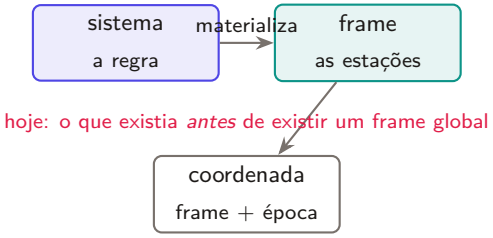
Elas voltam no último slide.

O que a aula anterior deixou

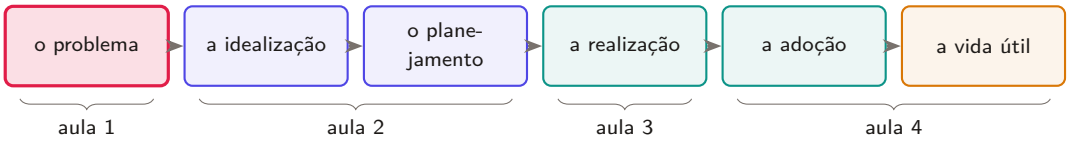
Na aula de referenciais terrestres, três ideias:

1. **sistema** é a regra escrita; não dá para medir nada com ele;
2. **frame** são estações de verdade que obedecem à regra com algum errinho;
3. uma coordenada precisa dizer **em qual frame e em qual época**.

Lá vimos o poste que "anda" dezenas de metros entre a planta antiga e o mapa de hoje. Aqui vamos abrir essa caixa: de onde vinha aquele deslocamento?



O fio da aula



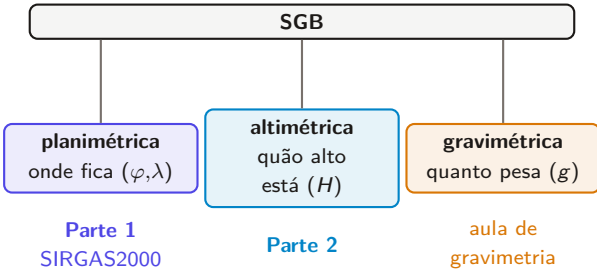
Hoje é só o primeiro quadrinho — mas é o que dá sentido a todos os outros: se o problema não ficar claro, o SIRGAS2000 parece um capricho.

O que é o SGB

O Sistema Geodésico Brasileiro, em uma frase

SGB

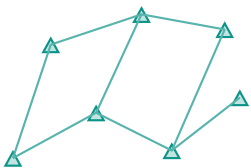
O conjunto de **estações e redes** que dá ao país suas **coordenadas**, **altitudes** e **gravidade** oficiais — estabelecido e mantido pelo IBGE.



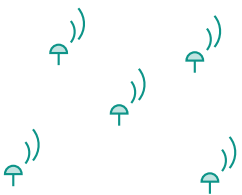
Não é só uma lista de números: é a *base* sobre a qual se apoiam o mapa, o cadastro, a obra e o seu GPS.

Em lei: o Decreto 5.334/2005 diz que os referenciais planimétrico e altimétrico da cartografia são os do SGB, *conforme estabelecido pelo IBGE*.

Duas famílias de estações: passivas e ativas



passiva: marcos no chão
que alguém precisa ir ocupar



ativa: receptores ligados
24 horas por dia, todo dia

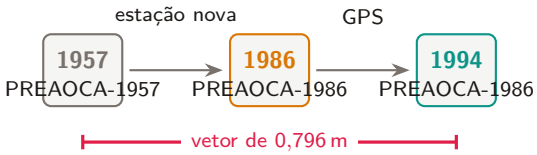
A rede **passiva** é a herança deste capítulo: vértices de triangulação (VT) e estações de poligonal (EP). As **ativas** são a RBMC (receptores GNSS contínuos) e a RMPG (marégrafos), que entram na Aula 4 e na Parte 2.

Um marco, três placas

O vértice **PREAOCA** foi implantado em **1957**: uma chapa de metal cravada direto na rocha, com a inscrição `PREAOCA-1957`.

Em **1986** uma nova ocupação encontrou a chapa gravada `PREAOCA-1986`: tinha sido implantada outra estação, com o mesmo nome.

Em **1994** o GPS reocupou a placa de 1986 — e a coordenada obtida diferiu da antiga em 0,796 **m**.



o IBGE descartou essa conexão do ajuste

Lição

O **frame** é feito de **coisas de verdade**: elas são trocadas, destruídas e confundidas. (Duas estações brasileiras do SIRGAS foram destruídas antes de serem religadas à rede.)

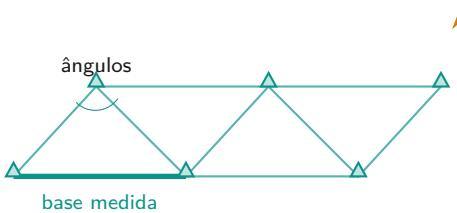
Medir um país marco a marco

Triangulação: uma régua e muitos ângulos

Medir uma distância longa no chão é caro e demorado. Medir *ângulos* é bem mais fácil.

Então: mede-se **uma só base** com cuidado e, daí em diante, só ângulos. Com a lei dos senos, cada triângulo entrega o lado seguinte — e a cadeia avança.

Para a cadeia não girar, ancora-se a orientação em **azimutes astronômicos** (pelas estrelas).



O que entrava no cálculo

observação	peso (σ)	no ajuste de 2006
direção horizontal	$3\,\mathrm{ppm}$	16913
distância	$1\,\mathrm{ppm}$	1534
azimute astronômico	$1\,\mathrm{ppm}$	389

Quase tudo eram **direções**: ângulos entre alvos. Distâncias eram poucas e a orientação vinha de uma lista curta de azimutes.

Estações da rede clássica

4774

vértices de triangulação e estações de poligonal, em 2006

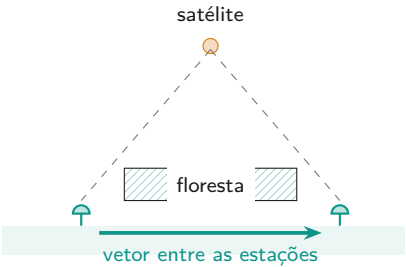
"$3\,\mathrm{ppm}$" lê-se *3 partes por milhão*: 3 mm de erro a cada 1 km.

Onde a triangulação não chega

Na Amazônia a floresta tapa as linhas de visada: não dá para ver o marco seguinte.

A saída, antes do GPS, foram os **satélites Doppler**. Dois receptores no chão escutam o *mesmo* satélite ao mesmo tempo; o que os dois têm em comum se cancela, e sobra o **vetor entre eles**. É a **translocação**.

A rede de 1996 já trazia 179 estações Doppler e 15 da rede de translocação da Amazônia.

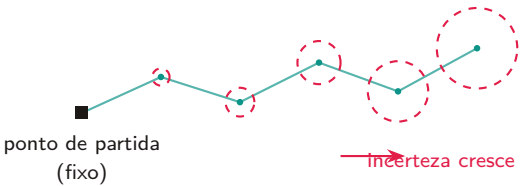


O erro se acumula

Cada triângulo herda a posição do anterior. Um errinho de ângulo no começo vira um erro maior *depois*, porque o triângulo seguinte parte de um ponto já deslocado.

Resultado: o erro **cresce com a distância** ao ponto de partida.

Num país de 4000 km, o ponto de partida fica *muito* longe das fronteiras.



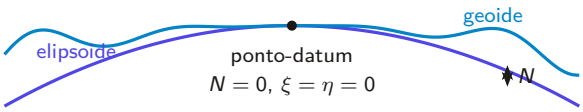
O datum topocêntrico

Pregar o elipsoide na Terra

Para calcular na rede é preciso uma superfície lisa e simples: o **elipsoide**. A Terra de verdade, com seus calombos, é parecida com o **geoide**.

Os dois não coincidem. Então é preciso escolher onde encostar um no outro.

No **ponto-datum** se impõe: o elipsoide tangencia o geoide ($N = 0$, e a vertical coincide com a normal: $\xi = \eta = 0$). Longe dali, os dois se afastam.



esquemático, fora de escala

Córrego Alegre: escolhido pelos desvios da vertical

Ao implantar a cadeia de triangulação em Santa Catarina, mediram-se **astronomicamente** os desvios da vertical. Eles tendiam para o leste: mais massa a oeste, menos a leste. Conclusão: o ponto-datum ficaria melhor no **planalto**.

Escolheu-se o vértice **Córrego Alegre** e o elipsoide internacional de Hayford. Posição e orientação no ponto foram determinadas **pelas estrelas**. Os cálculos eram feitos com calculadoras mecânicas e tábuas de logaritmos.

Datum Córrego Alegre

elipsoide: **Hayford 1924**

$a = 6378388\,\text{m} \quad 1/f = 297$

ponto-datum: vértice Córrego Alegre

$\varphi = -19^\circ 50' 14{,}91''$

$\xi = \eta = 0, \quad N = 0\,\text{m}$

De Córrego Alegre ao SAD69

1. Para ter *um* referencial para a América do Sul, com apoio da agência cartográfica americana, medem-se astronomicamente vértices de vários países: nasce o **PSAD56**, com origem em La Canoa, na Venezuela. Uma rede de trilateração (HIRAN) liga as cadeias do Brasil e da Venezuela.
2. A adaptação ao geoide ali era fraca. Mediram-se 2113 estações gravimétricas em volta de um novo candidato: o vértice **Chuá**.
3. Com ele, o **SAD69** (*South American Datum 1969*).

Datum SAD69

elipsoide: **UGGI67**

$a = 6378160\,\text{m} \quad 1/f = 298{,}25$

ponto-datum: vértice Chuá

$\xi = 0{,}31'', \quad \eta = -3{,}52'', \quad N = 0\,\text{m}$

Repare

Para escolher onde pregar o elipsoide, usou-se **gravimetria** — a aula de gravimetria volta a aparecer.

Três referenciais lado a lado

	Córrego Alegre	**SAD69**	**SIRGAS2000**
elipsoide	Hayford 1924	UGGI67	GRS80
a (m)	6378388	6378160	6378137
$1/f$	297	298,25	298,257222101
origem	ponto-datum no chão	ponto-datum no chão	centro de massa da Terra
como se fixa	estrelas	estrelas + gravimetria	satélites

As duas primeiras colunas são topocêntricas: o "centro" é um ponto no chão de Minas Gerais.
A terceira é **geocêntrica**.

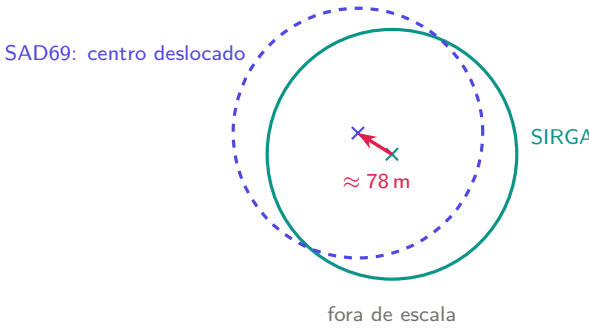
Topocêntrico = centro fora do lugar

Como o SAD69 foi pregado num ponto do chão, o centro do seu elipsoide não coincide com o centro de massa da Terra.

Pelos parâmetros oficiais (3 translações), a distância entre os dois centros é:

$$\sqrt{67{,}35^2 + 3{,}88^2 + 38{,}22^2} \approx \mathbf{77{,}5\,m}$$

Cerca de oitenta metros. E tudo o que se mede *a partir* desse centro herda o desvio.



Pare e pense

Uma pergunta

Os dois centros estão a 77,5 m. Mas o poste só "anda" entre 57 e 76 m no chão do Brasil.

Por que o deslocamento horizontal não é sempre 77,5 m?

lugar	ΔN	ΔE	Δh
Fortaleza	$-41{,}7$	$-38{,}9$	$-29{,}5$
Curitiba	$-54{,}2$	$-48{,}5$	$-3{,}0$
Chuí	$-55{,}2$	$-51{,}8$	$+8{,}1$

metros, SAD69 $\rightarrow$ SIRGAS2000, calculado com os 3 parâmetros oficiais. *Sempre* para sudoeste.

Uma pergunta

Os dois centros estão a 77,5 m. Mas o poste só "anda" entre 57 e 76 m no chão do Brasil.

Por que o deslocamento horizontal não é sempre 77,5 m?

Resposta

O vetor de 77,5 m tem direção fixa no espaço. Em cada lugar, uma parte dele aponta ao longo da vertical (vira *altura*) e só o resto fica *horizontal*. Como a vertical muda de lugar para lugar, a divisão

lugar	ΔN	ΔE	Δh
Fortaleza	$-41{,}7$	$-38{,}9$	$-29{,}5$
Curitiba	$-54{,}2$	$-48{,}5$	$-3{,}0$
Chuí	$-55{,}2$	$-51{,}8$	$+8{,}1$

metros, SAD69 → SIRGAS2000, calculado com os 3 parâmetros oficiais. *Sempre* para sudoeste.

Em Fortaleza, boa parte do vetor vira altura; no Sul, quase nada.

O custo da herança

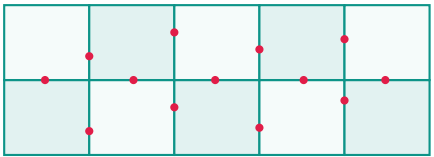
A rede, costurada em pedaços

O primeiro ajuste em computador do SAD69 (agência cartográfica americana, programa HAVOC) dividiu a rede brasileira em **10 áreas**, calculadas em separado: o computador da época não aguentava mais.

Nos anos 1980 o IBGE seguiu assim: cada nova área era calculada *prendendo* as estações de junção às coordenadas do cálculo anterior.

Cada emenda guarda o erro da vizinha. O próprio IBGE registra que isso inseriu distorções.

10 áreas calculadas uma de cada vez



- estações de junção: o erro passa de uma área à seguint

1996: o primeiro ajuste global

Em 1996 o IBGE ajustou *tudo de uma vez*, pela primeira vez. Antes, só havia ajustes parciais.

estações da rede clássica	4760
estações GPS	187
estações Doppler	179

Resultado publicado em setembro de 1996 no Banco de Dados Geodésicos (BDG), o catálogo oficial do SGB.

O que o IBGE concluiu

Pela primeira vez se obteve "um retrato consistente da qualidade da rede".

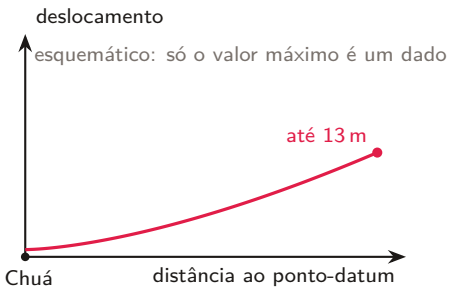
E o que ele viu

Comparado ao que estava no BDG, o deslocamento horizontal **aumenta com a distância ao ponto-datum**, chegando a 13 **m** nos extremos norte, sul e oeste.

A distorção cresce com a distância

É a mesma figura do “erro que se acumula”, agora em escala de país.

Perto de Chuá, a rede é boa: ali o elipsoide foi pregado. Longe dali, geoide e elipsoide se separam, e o ajuste em pedaços acumulou o resto.



Sua vez

Quantas partes por milhão?

(a) Um extremo do país fica a cerca de 2000 km de Chuá e acumulou 13 m. Quantos mm por km é isso (em ppm)?

(b) A rede clássica "prometia" $3\,\mathrm{ppm}$ nas direções. Em 2000 km, quanto seria isso?

Sua vez

Quantas partes por milhão?

(a) Um extremo do país fica a cerca de 2000 km de Chuá e acumulou 13 m. Quantos mm por km é isso (em ppm)?

(b) A rede clássica "prometia" $3\,\mathrm{ppm}$ nas direções. Em 2000 km, quanto seria isso?

Respostas

(a) $\dfrac{13\,\mathrm{m}}{2\,000\,000\,\mathrm{m}} = \mathbf{6{,}5}\,\mathrm{ppm}$.

(b) $3 \times 10^{-6} \times 2000\,\mathrm{km} = \mathbf{6\,m}$.

O erro observado é da mesma ordem do prometido: a rede não era "ruim", estava no limite do que a técnica permitia numa distância dessas.

O GPS mostra o que a rede escondia

Os levantamentos clássicos pararam no fim dos anos 1980. No começo de 1991, o IBGE comprou **quatro receptores GPS**. Em 2006, já eram 1600 estações GPS.

Em 2004 e 2005 foram feitas 12 campanhas GPS *em cima* de marcos da rede clássica. Descobriu-se que **uma só conexão GPS muda as coordenadas dos vizinhos em até 9 m**, num raio de cerca de 500 **km**.



as marcas da rede clássica se deslocam

E agora?

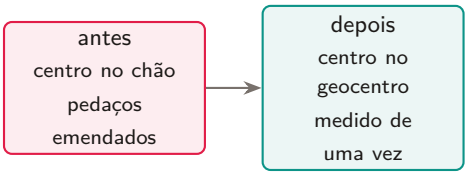
Em 2000, o IBGE cria o **PMRG** (Projeto Mudança do Referencial Geodésico), por resolução do Congresso Brasileiro de Cartografia de 1999. A mudança é inevitável. A pergunta é: **para qual referencial?**

Fechamento

A pergunta que vira projeto

"E se o centro fosse o centro da Terra, medido de uma só vez por satélites?"

Se a distorção vem de pregar o elipsoide num ponto do chão e de emendar pedaços, a cura é **pregá-lo no centro de massa** e **medir tudo ao mesmo tempo**.



Aula 2: quem decidiu isso, e como se planeja

Para levar para casa — aula 1

1. O **SGB** é o conjunto de estações e redes que dá ao país posição, altitude e gravidade oficiais. A rede **passiva** (marcos no chão) é a herança; as **ativas** (RBMC, RMPG) são o presente.
2. Media-se o país por **triangulação**: uma base, muitos ângulos, azimutes pelas estrelas — e satélites Doppler onde a mata impedia. O erro cresce com a distância ao ponto de partida.
3. Um **datum topocêntrico** pregava o elipsoide num ponto do chão (Córrego Alegre, depois Chuá). Por isso o centro do SAD69 está a cerca de 78 **m** do centro da Terra.
4. A rede foi **emendada em pedaços** por limitação de computador. O ajuste global de 1996 mostrou deslocamentos de até 13 m longe do ponto-datum.
5. Conexões GPS em marcos clássicos movem os vizinhos em até 9 m, num raio de 500 km: **o GPS não só mede, ele audita**.

Na próxima aula: em 1993, em Assunção, um grupo decide pregar o referencial no centro da Terra — e começa a planejar como.

Aula 2: A idealização (1993–1995)

O gancho da Aula 2: o continente sem centro comum

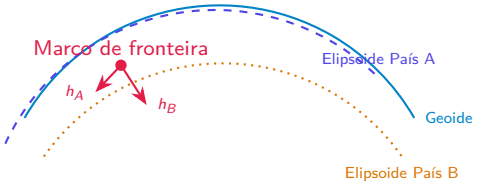
A pergunta desta aula: como se planeja um sistema geodésico único para um continente inteiro, quando cada país usava um elipsoide diferente e nenhum deles tinha centro no centro da Terra?

- Na Aula 1 vimos que o Brasil usava **Córrego Alegre** e depois **SAD69**, amarrados ao planalto mineiro com erros acumulados de até 13 **m**.
- Mas a Argentina usava *Campo Inchauspe*; a Venezuela e a Colômbia usavam *La Canoa* (PSAD56); o Chile usava *SAD56*.
- Na fronteira entre dois países, uma mesma ponte ou usina hidrelétrica tinha duas coordenadas oficiais que divergiam por dezenas ou centenas de metros!

A colcha de retalhos sul-americana em 1993

Problemas na fronteira

- Marcos de fronteira medidos por dois países vizinhos não fechavam.
- Cada nação tinha seu próprio elipsoide de referência (Hayford 1924, UGGI67, Clark 1866).
- Sistemas de navegação por satélite (GPS) forneciam coordenadas geocêntricas, incompatíveis com todas as cartas nacionais.



A mesma feição física projetada em superfícies diferentes com origens distintas.

Assunção, outubro de 1993: a virada histórica

- Em outubro de 1993, realizou-se em **Assunção (Paraguai)** a *Conferência Internacional para a Definição de um Referencial Geocêntrico Sul-Americano*.
- Organizada em conjunto por:
  - **IAG** (Associação Internacional de Geodésia);
  - **IPGH** (Instituto Pan-Americano de Geografia e História);
  - **DMA** (*Defense Mapping Agency*, hoje NGA, EUA).
- Nasce ali o **SIRGAS**: originalmente *Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul*.

A meta definida em Assunção:

Adotar um referencial **geocêntrico único**, compatível com o ITRS e as técnicas espaciais (GPS), servindo de base para todos os países do continente.

Evolução do nome: em 2001, a ONU recomendou estender o sistema às Américas. Em nov/2020, mudou para *Sistema de Referência Geodésico para as Américas*.

A estrutura inicial de trabalho (1993)

Grupo de Trabalho I (GT I)

Sistema de Referência

- Definir o sistema de referência continental geocêntrico.
- Planejar, executar e processar a rede continental de alta precisão via GPS.
- Materializar o primeiro "esqueleto" continental.

Grupo de Trabalho II (GT II)

Datum Geocêntrico

- Orientar a integração das redes geodésicas nacionais ao novo sistema.
- Densificar as estações dentro das fronteiras de cada país membro.
- Definir parâmetros de transformação entre os data clássicos e o SIRGAS.

E a altitude? Em 1993, os GTs cuidavam apenas da geometria tridimensional (X, Y, Z). A unificação da rede altimétrica física só nasceria em 1997 com o **GT III** (tema central da nossa Parte 2!).

As quatro grandes decisões de projeto

Em vez de improvisar, os geodestas em Assunção tomaram 4 decisões fundamentais:

1. O Sistema

ITRS / IERS

Padrão científico global aberto

2. O Elipsoide

GRS80

Parâmetros geocêntricos IUGG 1979

3. A Técnica

GPS espacial

Rastreio contínuo e simultâneo

4. A Estrutura

Em camadas

Global → Continental → Nacional

Vamos examinar a lógica por trás de cada uma dessas quatro escolhas.

Decisão 1: Por que o ITRS do IERS?

- **O que se escolheu:** o *International Terrestrial Reference System* (ITRS), mantido pelo IERS.
- **Alternativas:**
  - Criar um sistema sul-americano próprio;
  - Adotar diretamente o WGS 84 militar.
- **Por que o ITRS?**
  - É o padrão científico mundial mais rigoroso da astronomia e geodésia.
  - Não depende de um único país nem de uma única agência militar.
  - Combina quatro técnicas espaciais independentes: VLBI, SLR, GNSS e DORIS.

A definição do ITRS:

– Origem no centro de massa da Terra (incluindo oceanos e atmosfera);

– Escala métrica no sistema próprio relativístico terrestre;

– Orientação alinhada ao polo e meridiano de Greenwich (BIH 1984.0);

– Evolução temporal sem rotação líquida da crosta (condição *NNR*).

Pare e pense: por que não usar o WGS 84 diretamente?

Pergunta comum: "Os receptores GPS dão coordenadas no WGS 84. Por que a América do Sul precisou criar o SIRGAS em vez de simplesmente decretar o WGS 84?"

Pare e pense: por que não usar o WGS 84 diretamente?

Pergunta comum: "Os receptores GPS dão coordenadas no WGS 84. Por que a América do Sul precisou criar o SIRGAS em vez de simplesmente decretar o WGS 84?"

WGS 84 (Militar)

- Controlado pelo Departamento de Defesa dos EUA.
- Não possui marcos físicos perenes acessíveis a civis na América do Sul.
- Suas atualizações são feitas sem consulta prévia às agências civis dos outros países.

SIRGAS (Científico / Soberano)

- É a realização **regional civil e aberta** do ITRS nas Américas.
- Materializado em marcos e estações contínuas mantidas pelos próprios países (IBGE, etc.).
- Dados públicos, auditáveis e consistentes com o IGS.

Decisão 2: O Elipsoide de Referência GRS80

- O ITRS é um sistema cartesiano ortogonal tridimensional (X, Y, Z).
- Para uso cartográfico e prático (latitude φ, longitude λ, altura h), associa-se ao sistema um **elipsoide de revolução bi-axial**.
- O elipsoide adotado pelo SIRGAS é o **GRS80** (*Geodetic Reference System 1980*):
  - Semi-eixo maior: $a = 6378137\ \mathrm{m}$;
  - Achatamento: $1/f = 298{,}257222101$;
  - Constante gravitacional geocêntrica: $GM = 3986005 \times 10^8\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}^2$;
  - Velocidade angular: $\omega = 7292115 \times 10^{-11}\ \mathrm{rad/s}$.

GRS80 versus WGS 84:

Ambos têm exatamente o mesmo semi-eixo maior ($a = 6378137\ \mathrm{m}$).

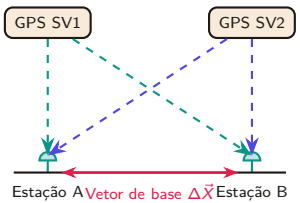
Diferem apenas no achatamento por 0,00000016, decorrente da definição do harmônico J_2.

Na superfície da Terra, essa diferença produz no máximo **0,1 mm** na altura elipsoidal — *praticamente desprezível para mapeamento!*

Decisão 3: A Técnica de Medição por Satélite

Por que o **GPS** e não VLBI, SLR ou Doppler?

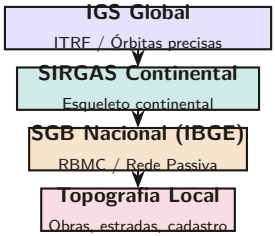
- **VLBI e SLR** eram as mais precisas do mundo, mas exigiam radiotelescópios de dezenas de toneladas e lasers astronômicos gigantescos; inviável em 50 marcos na floresta.
- **Doppler (TRANSIT)** já estava defasado nos anos 90, com precisão de metros.
- **GPS** oferecia a combinação perfeita:
  - Antenas e receptores leves, transportáveis por equipe de campo;
  - Rastreio simultâneo da fase da onda portadora (L1 e L2);
  - Precisão relativa milimétrica em linhas de base de milhares de quilômetros.



Fase da portadora + rastreio simultâneo = eliminação de erros comuns.

Decisão 4: Estrutura em Camadas (A analogia do metrô)

- Como conectar um marco de esquina no interior do Paraná ao centro da Terra?
- Não se mede a esquina direto do polo norte! Usa-se uma **hierarquia em camadas**:
  1. **Camada 1 (Global):** Rede IGS mundial (dezenas de estações com VLBI/SLR e órbitas ultra-precisas).
  2. **Camada 2 (Continental):** Rede SIRGAS (esqueleto de estações de alta estabilidade amarradas ao IGS).
  3. **Camada 3 (Nacional):** Redes do SGB / IBGE (RBMC contínua e marcos passivos espalhados pelo território).
  4. **Camada 4 (Local):** O topógrafo no campo amarrado ao marco ou à estação RBMC mais próxima.



Cada camada transfere a exatidão da anterior para uma escala mais densa.

SIRGAS95: O Primeiro Teste do Continente

A campanha de maio/junho de 1995

- **Período:** 26 de maio a 4 de junho de 1995 (10 dias consecutivos de 24 horas).
- **Países:** 11 países da América do Sul mobilizados.
- **Estações:** 58 estações principais + 9 excêntricas.
- **Brasil:** 11 estações fundamentais ocupadas pelo IBGE e parceiros.

- **Critérios de escolha das estações:**
  - Todos os observatórios espaciais existentes na América do Sul (SLR, VLBI, DORIS).
  - Distribuição geográfica homogênea pelo continente.
  - Estabilidade geológica comprovada (pilares de concreto sobre rocha sã).
  - Coincidência com marcos das redes clássicas existentes para calcular parâmetros de conversão.

As 11 estações brasileiras no SIRGAS95

Distribuídas estrategicamente para cobrir todo o território:

- **Fortaleza (CE):** sítio espacial global (VLBI / SLR / GPS).
- **Brasília (DF):** coração do planalto central.
- **Curitiba (PR):** Universidade Federal do Paraná (UFPR).
- **Presidente Prudente (SP):** UNESP.
- **Viçosa (MG):** Universidade Federal de Viçosa (UFV).
- **Belém (PA) e Manaus (AM):** nós amazônicos.
- **Bom Jesus da Lapa (BA):** interior nordestino.
- **Cuiabá (MT):** centro-oeste.
- **Santa Maria (RS):** extremo sul.
- **Cruzeiro do Sul (AC):** extremo oeste.

Um salto na história:

Pela primeira vez, pontos separados por mais de 3500 km na floresta amazônica e no pampa gaúcho foram conectados com incerteza **abaixo de 1 cm** no mesmo sistema!

Desafio pioneiro: a calibração das antenas

- Em 1995, cada país usava marcas diferentes de receptores e antenas: Ashtech, Leica, Trimble e TurboRogue.
- O sinal do satélite não é captado no topo mecânico da antena, mas no seu **centro de fase eletrônico**.
- O centro de fase varia conforme a elevação e o azimute do satélite (*Phase Center Variation — PCV*). Se misturarmos antenas sem calibrar, o erro pode chegar a **5 a 10 cm** na vertical!

A solução adotada em 1995:

Foram instaladas **9 estações excêntricas** co-localizadas a poucos metros das antenas principais com antenas de tipos diferentes.

A medição direta das linhas de base curtas permitiu calibrar os centros de fase relativos entre todas as marcas usadas no continente.

O cálculo do SIRGAS95: três centros independentes

Para assegurar total rigor científico e afastar qualquer suspeita de viés, os dados brutos foram processados de forma cega por três centros independentes:

1. **DGFI** (*Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut*, Alemanha) — software científico Bernese;
2. **NIMA / DMA** (*National Imagery and Mapping Agency*, EUA) — software científico GIPSY/OASIS;
3. **IBGE** (Brasil) — software científico Bernese.

As soluções de rede livre foram combinadas por mínimos quadrados e amarradas ao **ITRF94** na época **1995,4** através de **7 estações globais do IGS** com transformação de Helmert.

As 7 âncoras IGS de 1995

- **Fortaleza** (Brasil)
- **Kourou** (Guiana Francesa)
- **Arequipa** (Peru)
- **Santiago** (Chile)
- **Easter Island** (Ilha de Páscoa, Chile)
- **Galápagos** (Equador)
- **Pamatai** (Polinésia Francesa)

A surpresa da crosta: a Terra é dinâmica!

- A campanha SIRGAS95 terminou em 4 de junho de 1995 com sucesso absoluto: precisão milimétrica em todo o continente.
- Menos de dois meses depois, em **30 de julho de 1995**, ocorreu o violento **terremoto de Antofagasta** ($M_w = 8{,}0$), no norte do Chile!
- Marcos geodésicos foram subitamente deslocados em até **70 cm**! As coordenadas calculadas em maio já não batiam mais com a rocha em agosto!

A grande lição aprendida:

Um sistema geodésico moderno não pode ser uma lista de coordenadas estáticas fixadas para sempre.

A placa sul-americana desliza a **1 a 2 cm/ano** para noroeste, e as bordas andinas deformam continuamente.

Sem modelo de velocidades, um referencial de alta precisão envelhece rapidamente!

O que faltava após 1995?

O que deu certo em 1995

- Provou a cooperação técnica entre 11 países e agências militares e civis.
- Demonstrou repetibilidade e consistência milimétrica com o ITRF94.
- Mostrou que o GPS era a ferramenta definitiva para a geodésia continental.

O que ainda faltava

- **Densidade:** 58 estações era pouco para um continente de 18 milhões de km^2.
- **América Central e Caribe:** estavam fora do projeto original.
- **Altimetria física:** nenhuma ligação formal entre os marégrafos das redes de nivelamento e o SIRGAS.

Nasce assim a decisão de realizar uma nova e grandiosa campanha no ano **2000**, reocupando as estações antigas e conectando todos os marégrafos e redes da América Latina.

Sua vez: a conta da deriva tectônica

Problema

Uma estação geodésica em Curitiba tem velocidade de placa estimada em $1{,}2\,\mathbf{cm/ano}$ para noroeste.

(a) Se medirmos essa estação hoje, quantos centímetros ela se moveu em relação à sua coordenada da época 1995,4 após 10 anos?

(b) Se ignorarmos esse movimento num levantamento de precisão em 2005, o erro é significativo?

Sua vez: a conta da deriva tectônica

Problema

Uma estação geodésica em Curitiba tem velocidade de placa estimada em $1{,}2\,\mathbf{cm/ano}$ para noroeste.

(a) Se medirmos essa estação hoje, quantos centímetros ela se moveu em relação à sua coordenada da época 1995,4 após 10 anos?

(b) Se ignorarmos esse movimento num levantamento de precisão em 2005, o erro é significativo?

Solução passo a passo

(a) $\Delta s = v \times \Delta t$

$= 1{,}2\,\mathrm{cm/ano} \times 10\,\mathrm{anos} = \mathbf{12\,cm}$.

(b) **Sim, é enorme!** Para topografia comum de decímetro talvez passe, mas para controle geodésico e engenharia (1 a 2 cm), $12\,\mathbf{cm}$ destrói a consistência do ajustamento!

Para levar para casa (Aula 2)

1. **Assunção 1993** foi o ponto de virada: abandonou-se a ilusão dos datums topocêntricos nacionais isolados em favor de um referencial geocêntrico continental.
2. O SIRGAS adotou o **ITRS** como sistema, o elipsoide **GRS80** e a tecnologia **GPS** em estrutura hierárquica por camadas.
3. **SIRGAS95** materializou o primeiro esqueleto com 58 estações (11 no Brasil) e precisão sub-centimétrica, amarradas ao ITRF94 na época **1995,4**.
4. A grande lição foi que a **Terra é viva**: a crosta se deforma por tectônica de placas e sismos, exigindo modelos de velocidade e campanhas periódicas.

Na próxima aula: a grandiosa campanha de maio de 2000, com 184 estações, e a matemática do ajustamento que gerou o SIRGAS2000 na época 2000,4.

Aula 3: A realização (maio de 2000)

O gancho da Aula 3: da floresta ao cálculo

A pergunta desta aula: como 184 receptores GPS espalhados por selvas, desertos, ilhas e capitais de dois continentes são transformados num **único conjunto de coordenadas milimétricas**?

- Na Aula 2 vimos o projeto e a campanha piloto SIRGAS95 com 58 estações.
- Em maio de 2000, o continente realizou uma mobilização científica sem precedentes: 184 **estações rastreando simultaneamente dia e noite**.
- Vamos entender a logística, a física das duplas diferenças e a matemática do **ajustamento por mínimos quadrados com injunções**.

A Campanha de Maio de 2000: o salto de escala

A Operação Continental

- **Datas:** **10 a 19 de maio de 2000** (10 dias consecutivos).
- **Sessões:** 24 horas contínuas de rastreio diário com taxa de 30 segundos.
- **Cobertura:** América do Sul, América Central e Caribe.
- **Total de estações:** 184 vértices geodésicos ocupados.
- **Estações no Brasil:** 21 estações continentais e insulares.

- **Três metas principais em 2000:**
  1. **Reocupar estações de 1995:** medir o vetor de velocidade e deformação da crosta.
  2. **Conectar os marégrafos:** amarrar os pontos de origem altimétrica das redes de nivelamento ao elipsoide geocêntrico.
  3. **Densificar a rede:** fornecer vértices de controle a menos de 500 km de qualquer região desenvolvida.

A “Foto de Formatura”: por que medir ao mesmo tempo?

- **A analogia escolar:** se cada formando tirar uma foto sozinho em dias e estúdios diferentes, como comparar a altura exata entre eles?
- Na foto de formatura, **todos sobem no tablado juntos**: a mesma lente, a mesma iluminação e o mesmo instante de tempo!
- Na geodésia por satélite, os satélites GPS orbitam a $\approx 20200\,\text{km}$ de altitude a $3{,}9\,\textbf{km/s}$.
- Eles funcionam como uma **régua espacial em movimento rápido**: só servem de ponte se duas estações no chão olharem para eles no exato mesmo microsegundo!

O princípio do rastreio comum:

A atmosfera e o relógio atômico do satélite variam continuamente.

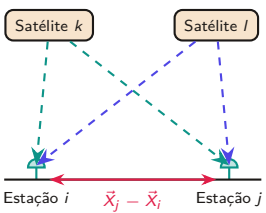
Se a estação em Manaus e a estação em Curitiba registram a fase do mesmo satélite no mesmo instante, o erro do relógio do satélite **é idêntico** para as duas e desaparece na subtração!

O milagre das duplas diferenças de fase

A equação da fase observada (Φ) entre a estação i e o satélite k:

$$\Phi_i^k = \rho_i^k + c(\delta t_i - \delta t^k) - I_i^k + T_i^k + \lambda N_i^k + \varepsilon$$

1. **Primeira diferença (entre estações):** $\Delta\Phi_{ij}^k = \Phi_j^k - \Phi_i^k$
   $\Longrightarrow$ **elimina o erro do relógio do satélite** δt^k!
2. **Segunda diferença (entre satélites):** $\nabla\Delta\Phi_{ij}^{kl} = \Delta\Phi_{ij}^l - \Delta\Phi_{ij}^k$
   $\Longrightarrow$ **elimina o erro do relógio do receptor** $\delta t_i, \delta t_j$!



Restam apenas a geometria pura do vetor e a ambiguidade inteira N.

O que cancela e o que NÃO cancela?

O que se cancela / modela

- **Relógios:** erro de relógio do satélite e do receptor (eliminados pelas diferenças).
- **Órbitas:** produtos orbitais precisos finais do IGS (1 a 2 cm no espaço).
- **Ionosfera:** combinação livre da ionosfera L3 / L4 (combinação linear das frequências L1 e L2).

O que não se cancela

- **Troposfera local:** vapor d'água na baixa atmosfera (exige estimar parâmetros de zênite a cada hora).
- **Multicaminho:** reflexão do sinal em construções, solo ou veículos vizinhos.
- **Centro de fase da antena:** variações mecânicas dependentes do ângulo zenital.

Atenção: Para linhas de base de 2000 km, a atmosfera sobre Manaus é completamente diferente da atmosfera sobre Curitiba. O atraso troposférico precisa ser estimado estação por estação!

Três Centros de Análise: ciência sem viés

- Assim como em 1995, os dados brutos de maio de 2000 foram processados por **três centros de processamento independentes**:
  1. **DGFI** (*Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut*, Munique) — Bernese GPS Software 4.2;
  2. **IBGE** (Rio de Janeiro, Brasil) — Bernese GPS Software 4.0;
  3. **BEK** (*Bayerische Kommission für die Internationale Erdmessung*) — GIPSY/OASIS II.
- Repare: **duas famílias matemáticas** inteiramente distintas (Bernese por duplas diferenças; GIPSY por posicionamento por ponto preciso com filtro de Kalman).

Por que múltiplos centros?

Se um único centro calcula, um erro sutil no algoritmo ou na modelagem da maré terrestre pode contaminar toda a cartografia de um continente.

A comparação cega entre soluções independentes garante que o resultado é **física pura e reprodutível**, e não artefato computacional.

O formato SINEX: combinando equações sem deformação

- Cada centro de análise não publicou coordenadas finais prontas, mas sim arquivos no formato neutro **SINEX** (*Solution INdependent EXchange*).
- O arquivo SINEX contém:
  - A matriz de equações normais reduzida ($N = A^T PA$);
  - O vetor de termos independentes ($u = A^T Pl$);
  - A matriz de variância-covariância completa entre todas as estações.
- Isso permitiu combinar as soluções como se fossem um único mega-ajustamento, sem arredondamentos nem perda de correlação entre os marcos.

A combinação por Mínimos Quadrados:

Dadas as normais N_1, N_2, N_3 dos três centros com fatores de escala de variância $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \sigma_3^2$:

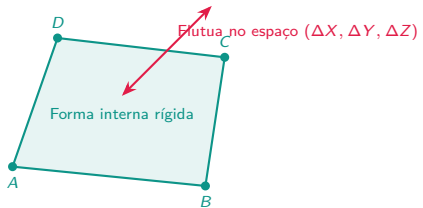
$$N_{\text{comb}} = \sum_{k=1}^{3} \frac{1}{\sigma_k^2} N_k$$

$$u_{\text{comb}} = \sum_{k=1}^{3} \frac{1}{\sigma_k^2} u_k$$

A combinação é rigorosamente ótima no sentido dos mínimos quadrados!

A Rede Livre e o Defeito de Posto

- A rede GPS combinada determina os comprimentos relativos e os ângulos entre as 184 estações com precisão de **2 a 4 mm**.
- No entanto, essa geometria perfeita está **solta no espaço**:
  - Ela não sabe onde fica a origem $(0, 0, 0)$ do geocentro (defeito de translação de rank $= 3$);
  - A matriz de equações normais N é singular ($\det N = 0$) e não tem inversa direta!
- Para transformar essa forma geométrica solta num referencial oficial, precisamos **ancorar a rede no ITRS**.



Sem âncoras, a rede pode transladar em bloco sem alterar nenhuma observação.

Ajustamento com Injunções: o modelo matemático

Como pregar a rede no referencial global (ITRF2000):

Adicionam-se equações de observação para as coordenadas conhecidas de estações de referência (estações do IGS):

$$C\hat{x} = w + v_C, \quad \text{com matriz de pesos } P_C = \Sigma_C^{-1}$$

O sistema de equações normais com injunções ponderadas torna-se:

$$(\mathbf{N} + \mathbf{C^T P_C C})\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{u} + \mathbf{C^T P_C w}$$

Injunção Mínima

Fixa apenas 3 parâmetros de translação (condição de Helmert). A rede interna não sofre nenhuma tensão artificial.

Injunção Ponderada no ITRF

As coordenadas IGS entram com suas incertezas oficiais (Σ_C). A rede é amarrada ao geocentro com máxima fidelidade física.

Por que a época é 2000,4?

- A campanha ocorreu entre os dias **10 e 19 de maio de 2000**.
- No calendário geodésico, o dia médio da campanha é o dia do ano 145 (24 de maio):

$$t = 2000 + \frac{145}{365{,}25} = \mathbf{2000{,}4}$$

- O sistema de referência adotado foi o **ITRF2000**, propagado para a época **2000,4**.
- As coordenadas resultantes são exatamente as posições das estações **naquele dia de maio de 2000**!

O conceito de Frame Congelado:

O SIRGAS2000 nasce como um *frame estático*.

Ao contrário do ITRF contínuo (cujas coordenadas mudam todos os dias pela tectônica de placas), o SIRGAS2000 foi **congelado na época 2000,4**.

Isso era indispensável para que as cartas e cadastros de propriedades rurais e urbanas não precisassem ser redesenhados a cada semana!

As 21 estações brasileiras na Campanha de 2000

Os 21 vértices fundamentais que ancoraram o novo SGB no território:

- **Norte:** Belém (PA), Macapá (AP), Manaus (AM), Oiapoque (AP), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC).
- **Nordeste:** Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Natal (RN), Petrolina (PE), Salvador (BA), São Luís (MA).
- **Centro-Oeste:** Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT).
- **Sudeste:** Cananéia (SP), Presidente Prudente (SP), Rio de Janeiro (RJ), Viçosa (MG).
- **Sul:** Curitiba (PR), Santa Maria (RS).

No ajuste da rede planimétrica de 2006, **20 dessas estações continentais mais SMAR (Santa Maria)** serviram como as 21 equações de injunção que fixaram todo o país! [B]

A curiosidade de Cananéia:

A estação CANA (Cananéia/SP) foi uma das 21 ocupadas na campanha de maio de 2000.

No entanto, o marco foi destruído posteriormente por obras de engenharia local.

Por isso, no cálculo de 2006, o IBGE substituiu Cananéia por **SMAR** (Santa Maria), mantendo exatamente **21 estações de injunção** na rede nacional! [B]

A integração dos marégrafos: a promessa cumprida do GT III

- Lembre-se: em 1997, na Assembleia da IAG no Rio, o SIRGAS criou o **GT III (Datum Vertical)**.
- Em maio de 2000, pela primeira vez na América Latina, antenas GPS ocuparam marcos vizinhos aos principais marégrafos do continente:
  - Marégrafo de **Imbituba (SC)** — a origem altimétrica do SGB;
  - Marégrafo de **Santana (AP)** — a origem do datum vertical amapaense;
  - Marégrafos na Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela e Uruguai.

O significado revolucionário:

A altimetria clássica dá altitude sobre o mar (H). O GPS dá altura sobre o elipsoide (h).

Ao medir o marégrafo com GPS, descobriu-se com precisão milimétrica a **ondulação geoidal** $N = h - H$ no ponto de partida das redes de nivelamento!

Essa ponte foi o primeiro passo para o modelo de quase-geoide e a unificação altimétrica (tema da nossa Parte 2!).

Pare e pense: por que o Brasil não adotou o SIRGAS logo em 2000?

A dúvida comum: "Se a campanha continental terminou em maio de 2000 e o cálculo ficou pronto pouco depois, por que o Brasil só oficializou o SIRGAS2000 em 2005 e só publicou o reajuste da rede em 2006?"

O abismo entre o esqueleto e a rede

- Ter 21 estações milimétricas é apenas o "esqueleto".
- O Brasil real tinha mais de 4700 **marcos clássicos** de concreto em morros e fazendas amarrados ao SAD69.

O trabalho hercúleo (2000–2005)

- Criou-se o PMRG (2000) e realizaram-se 12 **campanhas GPS adicionais** em 2004–2005 ligando a rede clássica.
- Era preciso reajustar simultaneamente 6265 marcos sem quebrar as fronteiras estaduais! [B]

Sua vez: a lógica do peso da injunção

Problema

No ajuste de 2006 da rede planimétrica, o IBGE introduziu as 21 estações SIRGAS com injunção ponderada, usando desvio-padrão dividido por 10: $\sigma_{\text{inj}} = \sigma/10$.

(a) Como o peso é proporcional a $1/\sigma^2$, por quanto o peso da estação foi multiplicado?

(b) Qual a consequência prática disso sobre as estações da rede clássica?

Respostas

(a) $P = \dfrac{1}{(\sigma/10)^2} = \mathbf{100} \times P_0$.

O peso aumentou 100 **vezes**! [B]

(b) **Rigidez quase absoluta:** as 21 estações SIRGAS comportam-se como colunas de concreto inabaláveis. A rede clássica é forçada a se ajustar a elas, sem que os erros antigos desloquem o referencial geocêntrico!

Para levar para casa (Aula 3)

1. A campanha de **maio de 2000** ocupou simultaneamente 184 **estações** em dois continentes por 10 dias de 24 horas, incluindo 21 no Brasil.
2. O rastreio simultâneo e as **duplas diferenças de fase** eliminaram os erros de relógio dos satélites e receptores, fornecendo precisão de milímetros.
3. Três centros independentes (DGFI, IBGE e BEK) processaram os dados; as equações normais em formato **SINEX** foram combinadas e ajustadas com **injunções ponderadas no ITRF2000**.
4. O frame nasceu congelado na época **2000,4**, amarrando também pela primeira vez os marégrafos das redes de nivelamento físico (Imbituba, Santana).

Na próxima aula: a adoção legal no Brasil (Decreto 5.334/2005 e R.PR 1/2005), o reajuste da rede em 2006 com 6265 estações, os parâmetros de conversão e a vida útil do referencial.

Aula 4: Adoção, densificação e vida útil

O gancho da Aula 4: o referencial congelado e o chão que anda

A pergunta desta aula: uma vez calculadas as 21 estações fundamentais em maio de 2000, como isso chega ao mapa do município, ao título de terra e ao receptor no campo? E se o referencial está congelado na época **2000,4**, por que a coordenada do receptor hoje não bate mais com a monografia oficial?

- Na Aula 3 vimos a campanha de maio de 2000 e o cálculo do esqueleto continental.
- Nesta aula final da Parte 1, veremos como o IBGE transferiu essa exatidão para todo o território nacional, o marco legal da adoção e a convivência com o movimento das placas.

O desafio da densificação: um país continental

- O Brasil tem mais de $8{,}5$ **milhões de** km^2. Vinte e uma estações espaçadas por milhares de quilômetros não bastam para o dia a dia da agrimensura.
- Em 2000, o IBGE formalizou o **PMRG** (*Programa de Modernização da Rede Geodésica*), com duas frentes de ação:
  1. **Rede Ativa (RBMC):** estações GNSS contínuas conectadas à internet transmitindo dados 24h por dia.
  2. **Reajuste da Rede Passiva:** conectar os milhares de pilares clássicos de concreto ao novo referencial SIRGAS2000.

O nascimento do PMRG

Instituído no 1.º Seminário sobre o Sistema Geodésico Brasileiro (Curitiba, 2000), atendendo à recomendação do Congresso Brasileiro de Cartografia de 1999. [B]

A Rede Ativa: a RBMC

- A **RBMC** (*Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS*) é a espinha dorsal ativa do país.
- **Histórico pioneiro:** inaugurada em **dezembro de 1996** com duas estações pioneiras:
  - Curitiba (UFPR, Paraná);
  - Presidente Prudente (UNESP, São Paulo).
- Hoje conta com mais de uma centena de estações com dados horários e diários em formato RINEX disponibilizados gratuitamente pelo IBGE.

A revolução da rede ativa:

Em vez de procurar um marco de concreto escondido na vegetação, o usuário rastreia com seu receptor e calcula o vetor de base relativo à estação RBMC mais próxima, cuja coordenada oficial é conhecida no milímetro!

O Serviço IBGE-PPP: democratizando a alta precisão

- O **IBGE-PPP** é um serviço online público e gratuito para processamento de dados GNSS pelo método de Posicionamento por Ponto Preciso.
- Desenvolvido pelo IBGE em parceria com o *Natural Resources Canada* (NRCan).
- **Como funciona:**
  1. O usuário envia um arquivo RINEX de rastreio estático pelo navegador;
  2. O servidor aplica órbitas e relógios precisos do IGS;
  3. O relatório PDF sai em minutos com coordenadas oficiais no **SIRGAS2000 na época 2000,4**.

Impacto no país:

Qualquer cidadão, prefeitura ou pequeno proprietário com um receptor geodésico tem acesso direto à mesma qualidade geodésica do IBGE, sem softwares comerciais de dezenas de milhares de reais.

O Ajustamento da Rede Planimétrica de 2006

- Em junho de **2006**, o IBGE concluiu o maior ajustamento por mínimos quadrados da história da América do Sul. [B]
- **Dimensão do ajustamento:**
  - 6265 estações ajustadas simultaneamente;
  - 4774 marcos da rede clássica de triangulação/poligonação;
  - 1600 estações ocupadas por GPS moderno.
- **Total de observações (22.232 equações):**
  - 16913 direções horizontais;
  - 1534 distâncias medidas;
  - 389 azimutes de Laplace;
  - 179 posições Doppler;
  - 3196 diferenças de coordenadas GPS;
  - 21 equações de injunção (estações SIRGAS com peso $\sigma/10$).

Estatística final do ajuste:

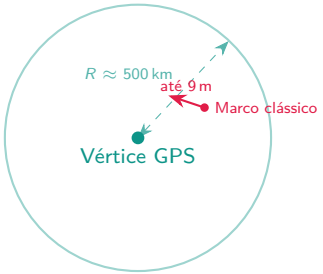
– Graus de liberdade: $\mathrm{GL} = \mathbf{9702}$;

– Fator de variância a posteriori: $\hat{\sigma}_0^2 = \mathbf{1{,}509}$;

– A rede foi particionada em **8 blocos de Helmert** resolvidos sem nenhuma costura residual nas fronteiras regionais. [B]

Conexões GPS: o choque entre o antigo e o novo

- Entre 2004 e 2005, o IBGE realizou 12 **campanhas GPS de campo** para ocupar marcos antigos da rede de triangulação. [B]
- O resultado causou espanto: quando um marco clássico recebia uma coordenada GPS precisa, o ajustamento puxava os vizinhos em até 9 **m**, com um raio de influência de cerca de 500 **km**! [B]
- Isso comprovou que a rede clássica SAD69 estava cheia de deformações elásticas locais causadas pelo acúmulo de visadas angulares antigas.



O GPS funcionou não apenas como régua, mas como auditor rigoroso da rede clássica.

O Marco Legal Brasileiro: Decreto 5.334 e R.PR 1/2005

Decreto Federal nº 5.334

06 de janeiro de 2005 (Presidência da República)

Alterou o artigo 21 do Decreto nº 89.817/1984 (Normas Técnicas da Cartografia Nacional):

"Os referenciais planimétrico e altimétrico da cartografia nacional são os que constituem o **Sistema Geodésico Brasileiro**, *definidos pelo IBGE*". [E]

Resolução PR nº 01/2005

25 de fevereiro de 2005 (Presidência do IBGE)

– Oficializou o **SIRGAS2000** como novo referencial oficial do Brasil (GRS80, geocêntrico).

– Revogou a R.PR 22/1983 (que fixava o SAD69).

– Estabeleceu um **período de transição de 10 anos** de convivência com os referenciais antigos.

25 de fevereiro de 2015: o fim da transição

- Em **25 de fevereiro de 2015**, encerrou-se rigorosamente o período de transição de 10 anos estabelecido pela Resolução PR 01/2005.
- A partir dessa data:
  - **Córrego Alegre e SAD69** foram definitivamente extintos como referenciais legais;
  - Todo trabalho cartográfico, cadastral e de engenharia no Brasil deve ser compulsoriamente em **SIRGAS2000**;
  - O INCRA não aceita mais nenhuma planta de georreferenciamento de imóveis rurais (Lei 10.267) fora do SIRGAS2000.

Atenção jurídica:

Entregar uma planta topográfica, projeto de loteamento ou estudo de desapropriação em SAD69 hoje é vício técnico grave e causa nulidade documental perante cartórios de registro de imóveis e órgãos ambientais!

A conta da conversão: os 3 Parâmetros Oficiais

Para converter coordenadas cartesianas de SAD69 para SIRGAS2000, o IBGE determinou em 2005 e ratificou em 2006 [B, tab. 9] três parâmetros de translação pura geocêntrica:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\text{SIRGAS}} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\text{SAD69}} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}$$

- $\Delta X = -67{,}35\ \text{m}$;
- $\Delta Y = +3{,}88\ \text{m}$;
- $\Delta Z = -38{,}22\ \text{m}$.

Módulo do vetor de deslocamento 3D:

$$|\Delta\vec{X}| = \sqrt{(-67{,}35)^2 + 3{,}88^2 + (-38{,}22)^2} \approx 77{,}54\ \text{m}$$

Por que apenas 3 parâmetros?

O IBGE testou modelos de Helmert de 7 parâmetros (com 3 rotações e escala) em 21, 63 e 113 estações comuns.

Constatou-se que as rotações e a escala eram estatisticamente desprezíveis para o conjunto nacional, e um modelo de 7 parâmetros causava instabilidade nos extremos do país. [B]

O mito dos “65 metros”: o deslocamento varia no chão!

O vetor 3D de 77,54 **m** tem direção fixa no espaço. Ao ser projetado na superfície curva da Terra, o deslocamento horizontal varia de 57 a 76 **m**! (calculado por `sgb_sirgas2000_numeros.py`):

Local	dN **(m)**	dE **(m)**	dh **(m)**	**Horiz.**
Fortaleza	−41,65	−38,92	−29,50	57,00 **m**
Brasília	−49,54	−47,36	−12,87	68,54 **m**
Manaus	−40,11	−56,40	−11,88	69,21 **m**
Curitiba	−54,20	−48,50	−3,02	72,73 **m**
Chuí	−55,22	−51,80	+8,06	75,72 **m**
Cruzeiro do Sul	−40,88	−63,14	+4,51	75,22 **m**

Atenção prática:

Nunca use uma regra fixa de “subtrair 65 metros”!

Em Fortaleza o deslocamento horizontal é de apenas 57,0 **m**, enquanto no Chuí e no Acre ultrapassa 75 **m**.

Além disso, a altura elipsoidal (h) varia de -29,5 **m** no Nordeste a +8,1 **m** no Sul!

O Método de Grade: ProGriD e o formato NTv2

- Os 3 parâmetros tratam apenas da mudança do centro do elipsoide. Mas e as **distorções locais de até 13 m** da rede clássica?
- Para compatibilizar cartas topográficas antigas (escalas 1:25.000 e 1:50.000), o IBGE desenvolveu o **ProGriD**.
- Baseado no padrão internacional canadense **NTv2** (*National Transformation version 2*):
  - Uma grade regular modela os deslocamentos locais $\delta\varphi$, $\delta\lambda$;
  - Interpolação bilinear suave na célula da grade;
  - Modela distorções locais que 3 parâmetros não conseguem absorver.

Quando usar cada método?

– **3 Parâmetros:** para levantamentos modernos amarrados à rede GPS ou conversões globais.

– **ProGriD (NTv2):** para converter dados históricos digitalizados de cartas antigas impressas em papel, onde as distorções da triangulação clássica estão congeladas no desenho.

A crosta não para: a vida útil do SIRGAS2000

- Lembre-se: o SIRGAS2000 está **congelado na época 2000,4**.
- Mas a Placa Sul-Americana desliza a cerca de 1,2 **cm/ano** para Noroeste em relação ao manto profundo da Terra.
- Hoje (**2026**), passaram-se 25,6 **anos** desde a campanha de maio de 2000:

$$\Delta s \approx 1{,}2\,\mathrm{cm/ano} \times 25{,}6\,\mathrm{anos} \approx \mathbf{31\,cm}!$$

- Se você ligar um receptor GNSS geodésico no campo hoje e medir no ITRF atual, sua posição física dista cerca de 31 **cm** da coordenada na monografia! [D]



O marco viajou 31 cm sobre a placa tectônica nos últimos 26 anos.

Modelos de Velocidade: VEMOS e SIRGAS-CON

- Para conciliar a posição medida no GNSS hoje com o referencial oficial congelado em 2000,4, o SIRGAS calcula e atualiza os modelos de velocidade **VEMOS** (*Velocity Model for SIRGAS*).
- Gerações de modelos: VEMOS2003, VEMOS2009, VEMOS2015 e **VEMOS2022**, baseadas em mais de 400 estações contínuas da rede **SIRGAS-CON**.
- **A equação de redução de época:**

$$\vec{X}(2000{,}4) = \vec{X}(t) - \vec{v} \cdot (t - 2000{,}4)$$

Como o IBGE-PPP resolve isso:

Quando você sobe um arquivo RINEX medido ontem no IBGE-PPP, o software calcula primeiro sua coordenada na época do rastreio e, em seguida, aplica o modelo de velocidades da placa para entregar a coordenada oficial reduzida para **2000,4**!

Debate moderno: manter congelado ou adotar datum dinâmico?

Modelo Estático (Brasil / SIRGAS)

- **Vantagem:** coordenadas de imóveis e mapas permanecem fixas por décadas. Ninguém precisa refazer escrituras a cada ano.
- **Desafio:** com o passar dos anos, a defasagem entre o GNSS de campo e o papel cresce (31 cm em 2026, 50 cm em 2040), exigindo modelos de velocidade.

Modelo Semi-Dinâmico (Austrália)

- **Exemplo:** a Austrália desloca-se a $\approx 7\,\text{cm/ano}$ para Nordeste. Em 2020 abandonou o GDA94 e lançou o **GDA2020** (1,8 m de salto!).
- **Desafio:** exige remapear todo o cadastro territorial nacional e mudar bases GIS a cada atualização de época.

Sua vez: reduzindo uma coordenada para a época oficial

Problema

Um receptor geodésico mediu em **2025,4** a coordenada X de um marco no ITRF como: $X(2025{,}4) = 2754120{,}350\,\mathrm{m}$.

(a) Se a velocidade da placa nessa componente for $v_X = -0{,}010\,\mathrm{m/ano}$, qual é o deslocamento acumulado em 25 anos?

(b) Qual é a coordenada oficial X que deve ser impressa na monografia do SIRGAS2000 (época 2000,4)?

Resolução passo a passo

(a) $\Delta X = v_X \cdot (t - t_0)$

$= (-0{,}010\,\mathrm{m/ano}) \times (25\,\mathrm{anos}) =$ $\mathbf{-0{,}250}\,\mathrm{m}$.

(b) $X(2000{,}4) = X(t) - \Delta X$

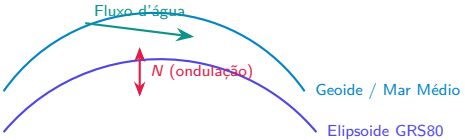
$= 2754120{,}350 - (-0{,}250)$

$= \mathbf{2754120{,}600}\,\mathrm{m}$.

Conclusão: Uma diferença de **25 cm** entre a época do rastreio e a coordenada legal oficial!

A grande ponte para a Parte 2: a água não corre pelo elipsoide!

- O SIRGAS2000 resolveu com perfeição a geometria tridimensional do país: **latitude φ, longitude λ e altura elipsoidal h**.
- Mas na engenharia, saneamento, canais e barragens, a água não se importa com o elipsoide matemático!
- A água escorre pelas superfícies equipotenciais da **gravidade terrestre**:
  - Dois pontos com a mesma altura elipsoidal ($h_A = h_B$) podem ter altitudes físicas diferentes e a água escorrer de um para o outro!
- A altitude da vida real (H) vem da **Rede Altimétrica Fundamental** amarrada ao Marégrafo de Imbituba (SC).



A ponte entre h (SIRGAS) e H (Imbituba) é o modelo de geoide.

Resumo da Parte 1: As Quatro Aulas num Olhar

Aula	A Ideia Central da Aula
1	**A Herança:** Os datums clássicos (Córrego Alegre, SAD69) amarravam o elipsoide ao relevo mineiro (Chuá). Sem geocentro, a rede clássica acumulou até 13 **m** de distorção nos extremos.
2	**A Idealização:** Em Assunção (1993), decidiu-se pregar o referencial no centro de massa da Terra (ITRS, GRS80, GPS). O SIRGAS95 provou a precisão milimétrica em 58 estações continentais.
3	**A Realização:** Em maio de 2000, 184 estações (21 no Brasil) rastrearam simultaneamente. O processamento independente em três centros e o ajustamento com injunções geraram o SIRGAS2000 na época congelada **2000,4**.
4	**A Adoção e Vida Útil:** Decreto 5.334 e R.PR 1/2005 (transição até 2015). O reajuste de 2006 (6265 estações). A placa deriva 1,2 **cm/ano** (31 cm em 2026), corrigida por modelos VEMOS.

Continua na Parte 2: O Sistema Geodésico Brasileiro — A Rede Altimétrica, o Nivelamento e o Geoide!

Apêndice Técnico

Formulações matemáticas, linha do tempo e fontes primárias

A1 · Definição do ITRS e do SIRGAS

- **Origem:** Centro de massa da Terra total (incluindo oceanos e atmosfera).
- **Escala:** Determinada no sistema próprio de coordenadas relativísticas terrestres (TT / TCG).
- **Orientação:** Polo convencional terrestre (CIP) e meridiano de referência internacional (IRM), alinhados às convenções do IERS / BIH 1984.0.
- **Evolução temporal (Condição NNR):** A rotação líquida residual da crosta terrestre em relação ao manto profundo deve ser nula:

$$\int_{\text{Terra}} (\vec{r} \times \vec{v})\, dm = \vec{0}$$

- **Elipsoide associado:** GRS80 (*Geodetic Reference System 1980*):

$$a = \mathbf{6378137}\,\mathrm{m}, \quad 1/f = \mathbf{298{,}257222101}, \quad GM = 3986005 \times 10^8\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}^2$$

A2 · Ajustamento por Mínimos Quadrados com Injunções

Seja o modelo de observações linearizado $v = A\hat{x} - l$ com pesos $P = \sigma_0^2 \Sigma^{-1}$, e as equações de injunção nas coordenadas conhecidas $v_C = C\hat{x} - w$ com pesos $P_C = \sigma_0^2 \Sigma_C^{-1}$.

Sistema Normal Combinado

$$(A^T PA + C^T P_C C)\hat{x} = A^T Pl + C^T P_C w$$

Definindo $N = A^T PA$ e $u = A^T Pl$:

$$\hat{x} = (N + C^T P_C C)^{-1}(u + C^T P_C w)$$

Variância a Posteriori

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{v^T Pv + v_C^T P_C v_C}{(n + n_C) - u}$$

Onde:

- n: número de observações de campo;
- n_C: número de equações de injunção;
- u: número de parâmetros incógnitos estimados.

A3 · Fórmulas de Transformação SAD69 → SIRGAS2000

A transformação oficial brasileira recomendada pelo IBGE opera no espaço geocêntrico 3D:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\text{SIRGAS2000}} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\text{SAD69}} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} \Delta X = -67{,}35\,\text{m} \\ \Delta Y = +3{,}88\,\text{m} \\ \Delta Z = -38{,}22\,\text{m} \end{cases}$$

Relação com os parâmetros elipsoidais:

- SAD69 (UGGI67): $a_1 = 6378160\,\text{m}$, $1/f_1 = 298{,}25$;
- SIRGAS2000 (GRS80): $a_2 = 6378137\,\text{m}$ ($\Delta a = a_2 - a_1 = -23\,\text{m}$), $1/f_2 = 298{,}257222101$ ($\Delta f = -0{,}000000081$).
- Para conversão analítica direta em latitude e longitude geodésicas sem passar por ECEF, usa-se a fórmula de **Molodensky Abreviada** (implementada no simulador `sistemas_coordenadas/`).

A4 · Propagação Temporal com Velocidades de Placa

A posição tridimensional de uma estação no instante t é modelada por cinemática linear:

$$\vec{X}(t) = \vec{X}(t_0) + \vec{v} \cdot (t - t_0) + \sum_k \Delta\vec{X}_k \, H(t - t_k) + \vec{\varepsilon}(t)$$

- $\vec{X}(t_0)$: posição de referência na época oficial ($t_0 = 2000{,}4$);
- $\vec{v} = (v_X, v_Y, v_Z)^T$: velocidade linear constante da placa (fornecida pelos modelos VEMOS);
- $\Delta\vec{X}_k$: saltos co-sísmicos ou mudanças de antena no tempo t_k (H: função degrau Heaviside);
- $\vec{\varepsilon}(t)$: variações sazonais periódicas (carga hidrológica, marés oceânicas).

Para o usuário prático

Para levar uma medição GNSS de hoje (t) para a época oficial $t_0 = 2000{,}4$:

$$\vec{X}(2000{,}4) = \vec{X}(t) - \vec{v} \cdot (t - 2000{,}4)$$

A5 · Linha do Tempo da Geodésia Brasileira (1924–2026)

Ano	Marco	Significado Técnico
1924	Hayford 1924	Adotado no datum Córrego Alegre ($a = 6378388\,\text{m}$, $1/f = 297$, $\xi = \eta = 0$).
1969	SAD69	UGGI67 ($a = 6378160\,\text{m}$, $1/f = 298{,}25$), datum no Vértice Chuá (MG).
1991	Chegada do GPS	IBGE adquire os primeiros 4 receptores geodésicos GPS de dupla frequência.
1993	Assunção	Conferência cria o SIRGAS (IAG, IPGH, DMA) com os Grupos de Trabalho I e II.
1995	SIRGAS95	Campanha com 58 estações continentais (11 no Brasil). ITRF94 época 1995,4.
1996	Ajuste SAD69 / RBMC	Ajuste global clássico (4760 estações); inauguração da RBMC (Curitiba e Pres. Prudente).
1997	GT III (Rio de Janeiro)	IAG cria o Grupo de Trabalho III (Datum Vertical e Altimetria).
2000	SIRGAS2000 / PMRG	Campanha de maio com 184 estações; época **2000,4**; criação formal do PMRG.
2005	Decreto 5.334 / R.PR 1	Oficialização legal do SIRGAS2000 no Brasil com período de transição de 10 anos.
2006	Ajuste da Rede Planimétrica	6.265 estações ajustadas simultaneamente com 21 injunções SIRGAS ($\sigma/10$).
2015	Fim da Transição	25/02/2015: encerramento definitivo do SAD69. Uso exclusivo de SIRGAS2000.
2026	Hoje	Crosta acumulou 31 cm de deriva; uso rotineiro de IBGE-PPP e modelos VEMOS2022.

A6 · Glossário Conceitual Bilíngue

- **Datum Topocêntrico / Topocentric Datum:** referencial cujo elipsoide tangencia o geoide num ponto da superfície (Córrego Alegre, Chuá); centro não coincide com o geocentro.
- **Datum Geocêntrico / Geocentric Datum:** referencial com origem no centro de massa da Terra (ITRS, SIRGAS2000, WGS 84).
- **Sistema de Referência / Reference System:** definição teórica e física do espaço (regras, constantes a, f, GM, condição NNR).
- **Estrutura de Referência (Frame) / Reference Frame:** materialização física e numérica do sistema (lista de coordenadas e velocidades dos marcos em determinada época).
- **Rede Passiva / Passive Network:** marcos físicos cravados no solo (pilares, chapas de bronze) sem rastreamento contínuo.
- **Rede Ativa / Active Network:** estações com receptores GNSS permanentes transmitindo dados ininterruptos (RBMC).
- **Injunção / Constraint:** equação que fixa ou restringe com determinado peso as coordenadas de estações conhecidas no ajustamento.
- **Época de Referência / Reference Epoch:** data específica para a qual as coordenadas de um frame estático são calculadas e congeladas (ex.: 2000,4).

A7 · Siglas e Instituições Fundamentais

Sigla	Nome e Significado
SGB	Sistema Geodésico Brasileiro (mantido e regulamentado pelo IBGE).
SIRGAS	Sistema de Referência Geodésico para as Américas (órgão intergovernamental científico da IAG e IPGH).
ITRS / ITRF	*International Terrestrial Reference System / Frame* (IERS, padrão científico mundial).
IERS	*International Earth Rotation and Reference Systems Service* (Frankfurt / Paris).
IAG	*International Association of Geodesy* (Associação Internacional de Geodésia).
IPGH	Instituto Pan-Americano de Geografia e História (órgão especializado da OEA).
IGS	*International GNSS Service* (serviço global de órbitas e relógios de satélites).
DGFI-TUM	*Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut* (Universidade Técnica de Munique, Alemanha).
DMA / NGA	*Defense Mapping Agency* (EUA, posteriormente NIMA e atual NGA).
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (autoridade geodésica e cartográfica do Brasil).
RBMC	Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (rede ativa oficial do IBGE).
SINEX	*Solution INdependent EXchange* (formato neutro internacional para intercâmbio de equações normais geodésicas).

A8 · Fontes Primárias e Conferência de Fatos

- **[A]** IBGE (2000), *SIRGAS Final Report, Working Groups I and II*. Rio de Janeiro: IBGE / DGFI / NIMA. (Campanhas de 1995 e 2000, 58 e 184 estações, ITRF94 e ITRF2000).
- **[B]** IBGE (2006), *Ajustamento da Rede Planimétrica Brasileira em SIRGAS2000*. Rio de Janeiro: Diretoria de Geociências, Coordenação de Geodésia. (6.265 estações, 22.232 equações, parâmetros de translação da tab. 9, peso $\sigma/10$).
- **[C]** IBGE (1996/2002), *Ajustamento da Rede Planimétrica do SGB*. Rio de Janeiro: IBGE. (Córrego Alegre, SAD69, histórico de triangulação, distorção de até 13 m no BDG).
- **[D]** SIRGAS (2026), `sirgas.ipgh.org`: Seções *About us*, *SIRGAS2000*, *Working Groups I, II, III*, *SIRGAS-CON*, *VEMOS Models*.
- **[E]** Presidência da República (2005), *Decreto nº 5.334, de 6 de janeiro de 2005*. Altera o art. 21 do Decreto nº 89.817/1984.
- **[F]** IBGE (2005), *Resolução do Presidente do IBGE nº 1/2005, de 25 de fevereiro de 2005*. Oficialização do SIRGAS2000 no Brasil e transição de 10 anos.
- Valores numéricos e parâmetros recalculados neste repositório: `sgb_sirgas2000_numeros.py`.

Os fatos, números e legislações desta aula foram conferidos na íntegra em 13/10/2026.